Registrar 2 usuaris amb la mateixa contrasenya:

En aquest prova el que fem és crear dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya per mostrar que encara que sigui la mateixa contrasenya el hash i el salt seran diferents.
Es pot veure com seleccionem l'opció 3 i seguim els passos del programa.

```
3. Registrar usuari
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Tria una opcio: 3
Nom d'usuari: hugo
Contrasenya: 1234
Usuari registrat correctament.
Salt: B645E7D5FC55B7E046C01191AE7C3FE5
Hash: 5F108FD419A8C592BEBA2D223AD30BC12DF4A269030C951A5115CD28F1F7F39E
```

```
Tria una opcio: 3
Nom d'usuari: sara
Contrasenya: 1234
Usuari registrat correctament.
Salt: 0A08C07298413A6C6F612B4E118C31FD
Hash: D652A9B68F4711B68EFD10C74205910E75F0B7B953B32A8EFAFCB76C8E77277E
```

Iniciar sessió amb contrasenya correcta i incorrecta:

Aquí anem a l'opció d'iniciar sessió utilitzant un dels usuaris registrats anteriorment i fem dues proves una amb la contrasenya correcta i l'altre amb la incorrecta.

Es pot veure que si és correcta et deixa entrar si és incorrecta et rebutja.

```
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Tria una opcio: 4
Nom d'usuari: hugo
Contrasenya: 1234
Acces permes. Benvingut, hugo
```

```
Tria una opcio: 4
Nom d'usuari: hugo
Contrasenya: 1233
Contrasenya incorrecta.
```

Provar amb un salt diferent:

Per poder fer aquest prova d'un salt diferent el que hem fet és posar a l'inici de sessió una modificació del salt, ja que això es permet modificar el salt original a l'hora de comparar per demostrar que amb un salt diferent no et dona accés.

```
try {
    MessageDigest sha256 = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    salt[0] = (byte) (salt[0] ^ 1);
    sha256.update(salt);
```

```
Tria una opcio: 3
Nom d'usuari: hugo
Contrasenya: 1234
Usuari registrat correctament.
Salt: 51012ABA3F8D1EBF5336523FBA7559CE
Hash: 8D81FF06D1A6BCDC42F8429AC17D93EED9DB06E6216EB3B3B09B647306988AAA
```

```
4. Iniciar sessio
0. Sortir
Tria una opcio: 4
Nom d'usuari: hugo
Contrasenya: 1234
Contrasenya incorrecta.
```

Per què les salts han de ser diferents i per què cal conservar-les?

Cada registre ha de tenir una salt diferent perquè dos usuaris amb la mateixa contrasenya obtinguin hashes diferents.

Cal conservar el salt de cada usuari per poder repetir el mateix càlcul quan inicia sessió. Si s'utilitza una salt diferent, el hash calculat no coincideix amb el guardat, encara que la contrasenya sigui correcta.